

ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

¿Dónde es peligroso moverse en Monterrey?

Semana de la Movilidad · ATUS 2019–2024

Angel Eduardo Luna

Jenaro Alcaraz

Roberto Pérez

Damián Yul Reynoso

Mateo Rodolfo Flores

Cuatro partes

01

El problema y los datos

Qué atacamos, con qué base, y qué no puede decir

5 láminas

02

Lo que muestran los datos

Dónde, cuándo y quién. Sin modelos todavía

11 láminas

03

Del mapa de ayer al de mañana

Cómo un historial se vuelve pronóstico

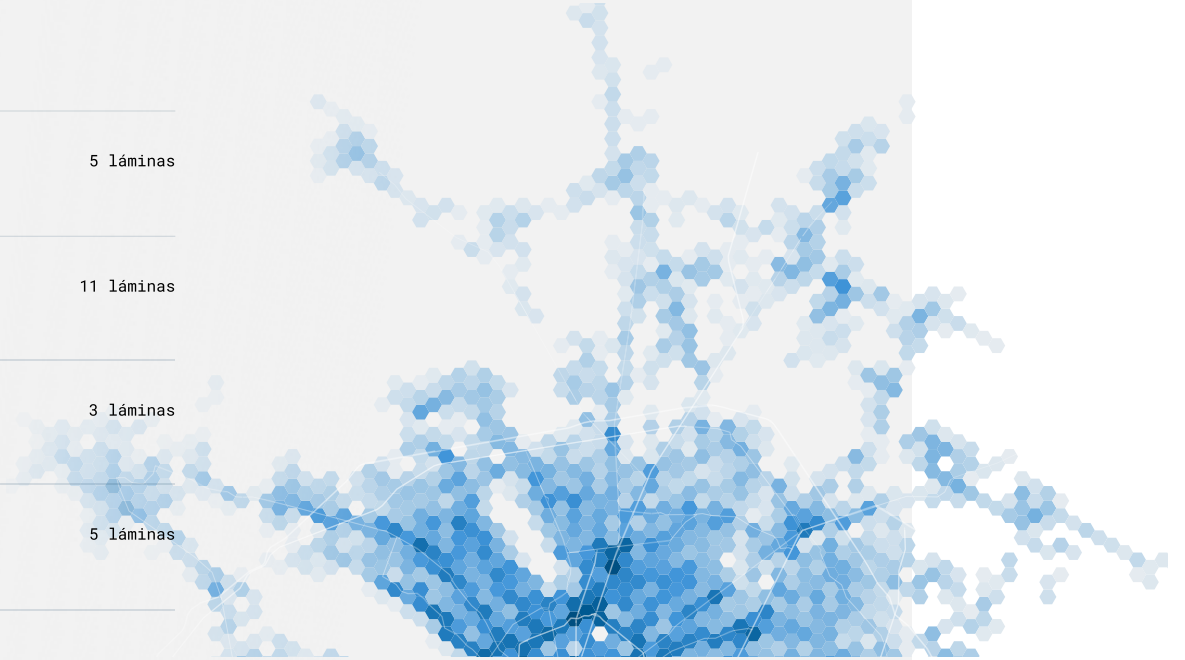
3 láminas

04

El mapa en vivo

El visor, y lo que sabemos y lo que no

5 láminas



PARTE 1

El problema y los datos



Un hecho de tránsito cada dos minutos en el país; uno cada ocho en Monterrey

601

hechos de tránsito al día en todo el
país · uno cada 2,4 minutos

173

al día en la Zona Metropolitana de
Monterrey · uno cada 8 minutos

1 de cada 18

en la Zona Metropolitana deja
afectados: heridos o defunciones



Cada celda del mapa es un hexágono



UNA CELDA

TAMAÑO

Un kilómetro de punta a punta, más o menos un barrio.

CUÁNTOS

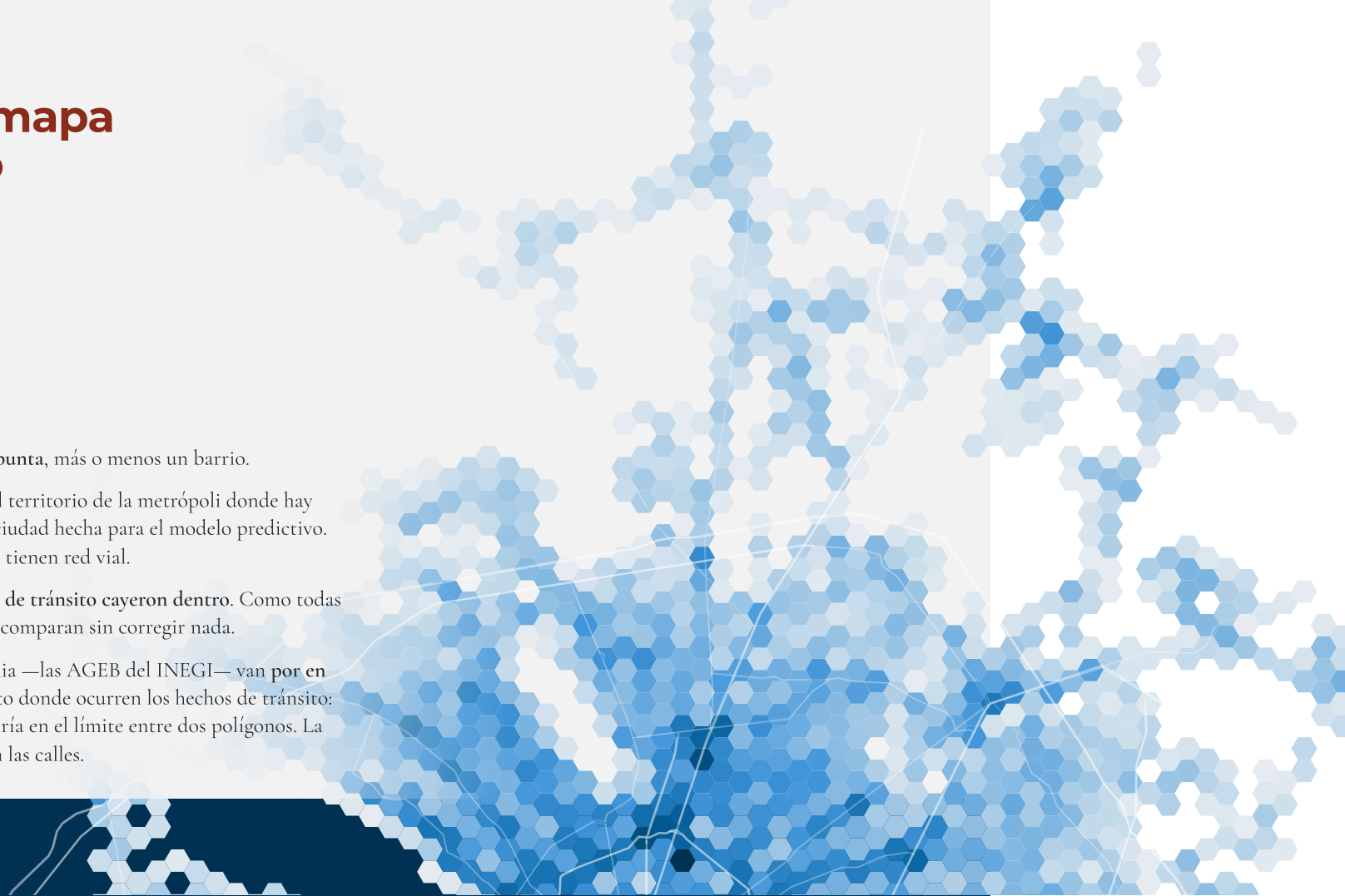
2 241 celdas cubren todo el territorio de la metrópoli donde hay calles: es la división de la ciudad hecha para el modelo predictivo. Las vacías se descartan: no tienen red vial.

CÓMO SE LEE

El color es cuántos hechos de tránsito cayeron dentro. Como todas miden igual, dos celdas se comparan sin corregir nada.

Y NO COLONIAS (AGEB)

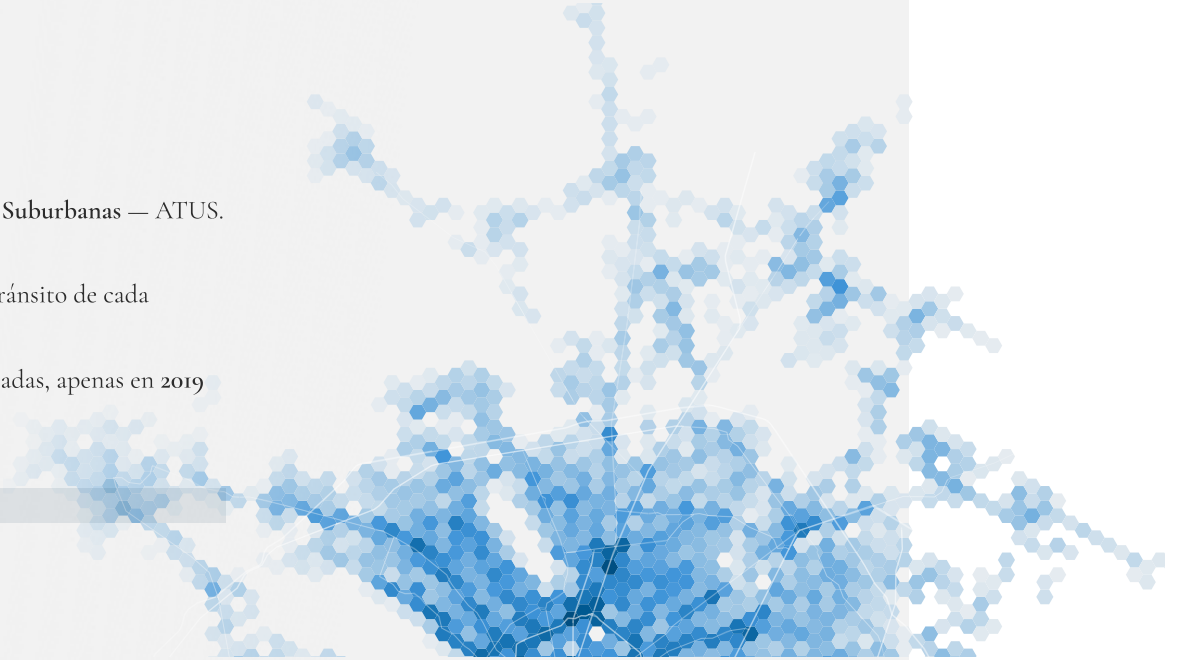
Las fronteras de una colonia —las AGEB del INEGI— van por en medio de las avenidas, justo donde ocurren los hechos de tránsito: cada hecho de tránsito caería en el límite entre dos polígonos. La rejilla no sabe dónde están las calles.



De dónde salen estos datos

- QUÉ ES** Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas — ATUS.
Un censo, no una encuesta: no se estima, se cuenta.
- QUIÉN** El INEGI, con los partes que levantan las policías de tránsito de cada municipio.
- DESDE** La serie anual arranca en 1997. La versión con coordenadas, apenas en 2019
— y por eso este trabajo empieza ahí.

- Todo el país · 1,3 millones de hechos de tránsito
- Zona Metropolitana de Monterrey · 379 294 · el 28,8 %



AFECTADOS

Las personas detrás de los registros

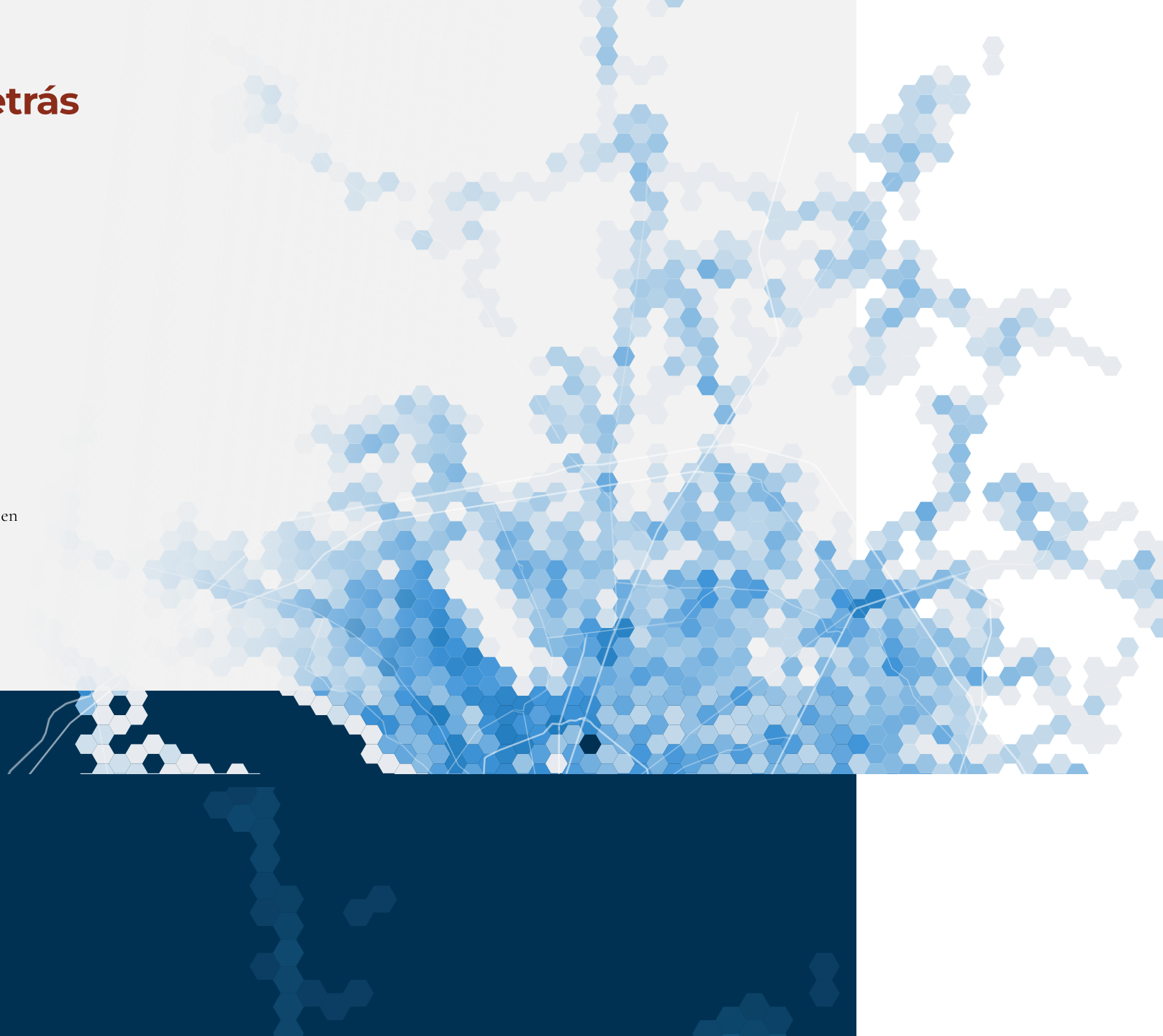
Heridos

Defunciones

25 616

heridos en seis años

Casi el mismo mapa que los hechos de tránsito: donde hay más, más gente sale herida. Pero no la misma proporción: 6 heridos por cada cien hechos de tránsito en Monterrey, 23 en Juárez.

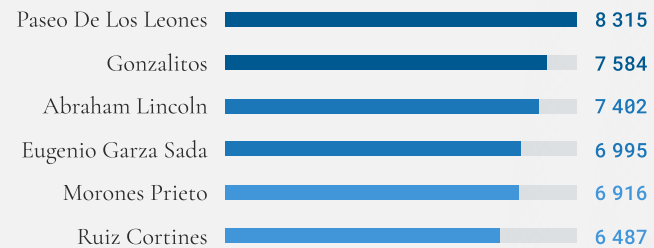


PARTE 2

Lo que muestran los datos

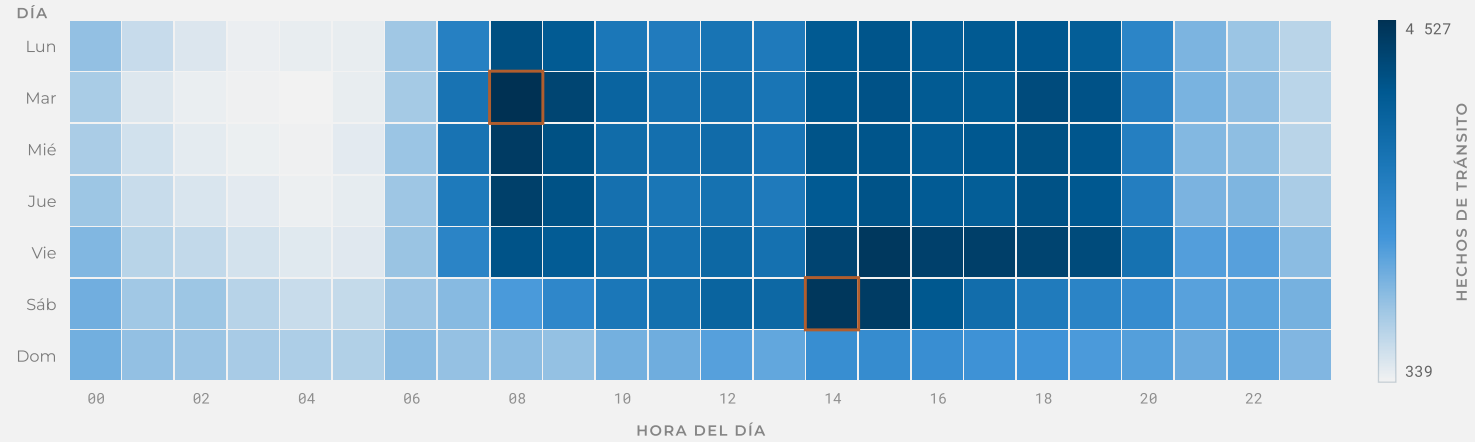
Análisis descriptivo de los datos.

Es de corredor, no de esquina



Hechos de tránsito 2019–2024 sobre
cada vialidad, sumando todos sus
cruces.

El pico no es de madrugada: es la hora pico



1.º Martes 08 h

4 527 hechos de tránsito en seis años

2.º Sábado 14 h

4 402 hechos de tránsito en seis años

3.º Viernes 15 h

4 375 hechos de tránsito en seis años

QUIÉN

El agregado esconde a quien más pierde

Motocicleta

Peatón

Ciclista

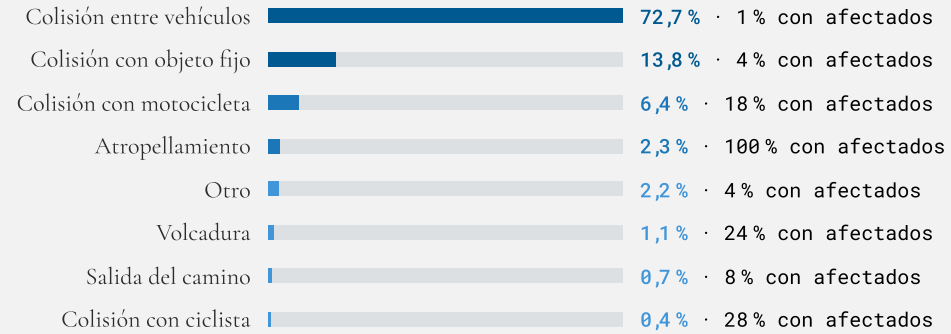
24 264

colisiones con motocicleta en seis años

Sigue los corredores grandes, igual que el automóvil, con consecuencias que no se parecen.

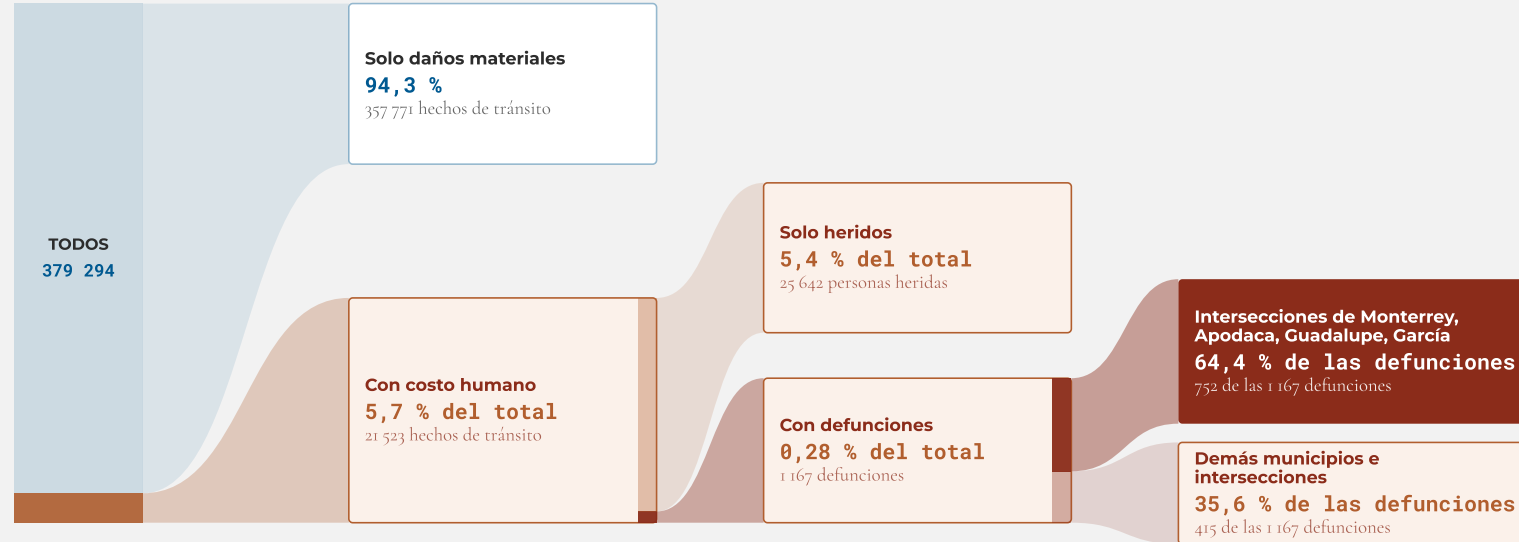


Siete de cada diez son colisiones entre vehículos

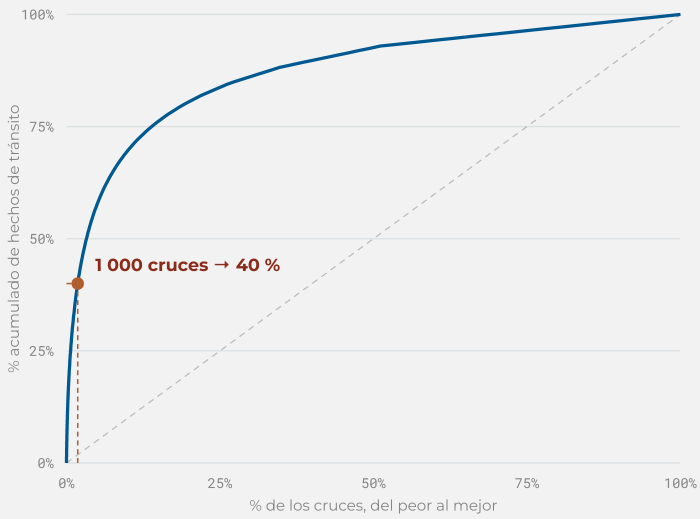


Porcentaje de los 379 294 hechos de tránsito de la Zona Metropolitana, 2019–2024, por tipo. A la derecha de cada barra, qué porcentaje de ese tipo deja afectados.

Dónde cuestan vidas los hechos de tránsito



Mil cruces explican cuatro de cada diez



LOS PEORES...	% DE LOS CRUCES	% ACUMULADO DE HECHOS DE TRÁNSITO
50 cruces	0,09 %	7,5 %
250 cruces	0,46 %	20,6 %
1 000 cruces	1,83 %	40,0 %
5 000 cruces	9,13 %	68,2 %
Todos: 54 742 cruces	100,00 %	100,0 %

Al revés: el 91 % de los cruces explican los dos tercios de los hechos de tránsito.

Tienen nombre y apellido

1	Fray Luis De Leon × Fidel Velazquez	San Nicolás	1 024
2	Eugenio Garza Sada × Lazaro Cardenas	Monterrey	1 004
3	Acapulco × Miguel Aleman	San Nicolás	986
4	Manuel L. Barragan × Manuel L. Barragan	San Nicolás	917
5	Simon Bolivar × Paseo De Los Leones	Monterrey	810
6	Felix Uresti Gomez × Constitucion	Monterrey	761
7	San Jeronimo × Doctor Jose Eleuterio Gonzalez	Monterrey	706
8	Paseo De Los Leones × Pedro Infante	Monterrey	698
9	San Pedro × Del Valle	San Pedro	698
10	Revolucion × Chapultepec	Monterrey	693

En el mapa, cada número es un renglón de esta tabla. El primero acumula 1 024 hechos de tránsito en seis años.

Donde hay más hechos no es donde más se pierde

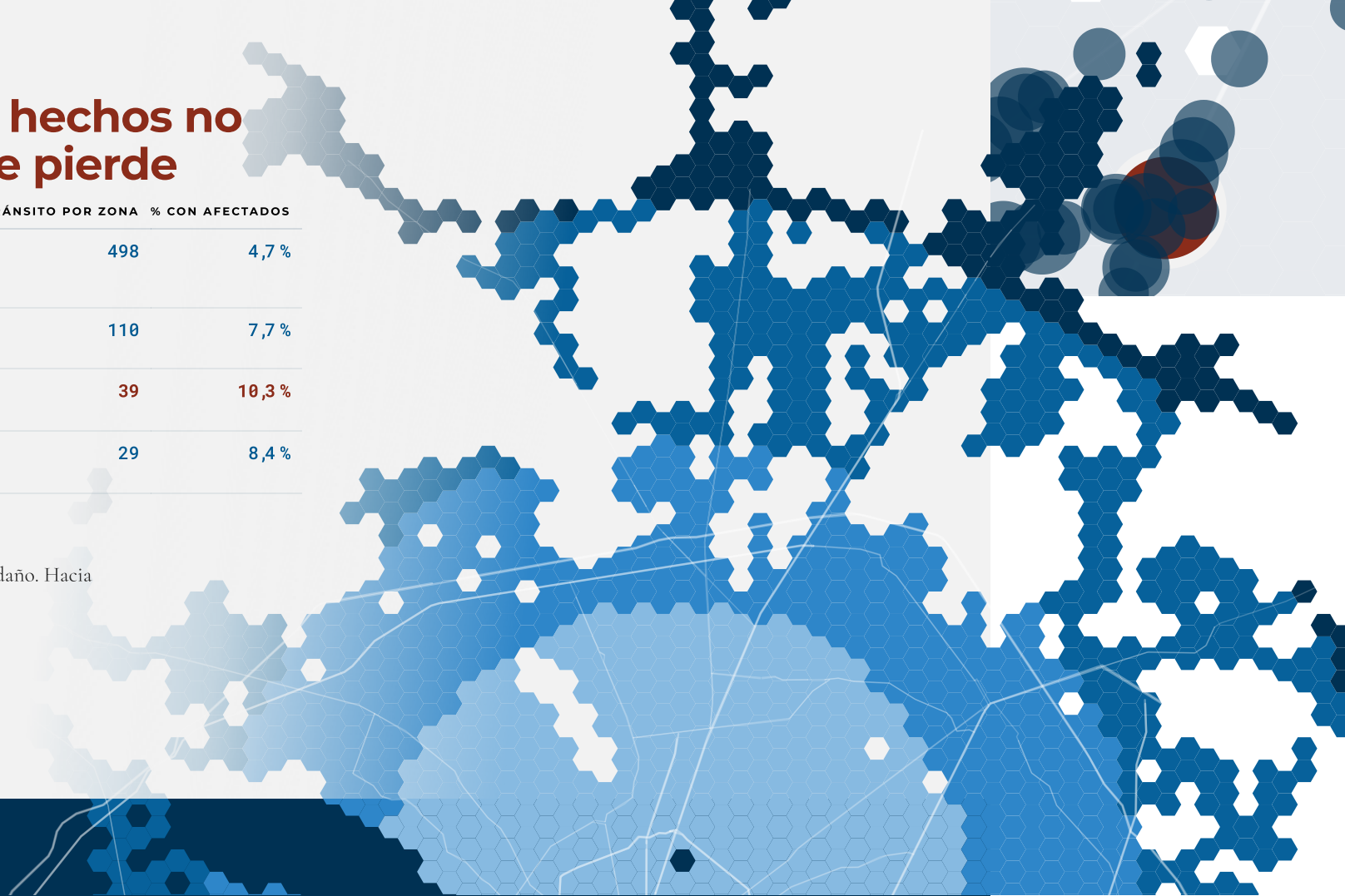
ANILLO · DISTANCIA AL CENTRO · HECHOS DE TRÁNSITO POR ZONA · % CON AFECTADOS

Centro hasta 11 km Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro	498	4,7 %
Primer anillo 11-18 km Apodaca, Escobedo	110	7,7 %
Segundo anillo 18-27 km Juárez, Pesquería, García	39	10,3 %
Periferia más de 27 km Santiago, Cadereyta, Salinas Victoria	29	8,4 %

LA RELACIÓN SE INVIERTE

En el centro hay muchos hechos y poco daño. Hacia afuera, pocos y graves.

Cómo se hicieron los anillos: las 2 241 zonas se reparten en cuatro grupos iguales según su distancia al centro de masa de los hechos de tránsito, en el centro de Monterrey. El mapa de la derecha los pinta.



Los cuatro perfiles de cruce

Los 2 302 cruces con 30 o más hechos de tránsito, agrupados por **qué porcentaje de sus hechos de tránsito** cumple cada rasgo. Cada columna es un grupo; el color dice si está por encima o por debajo del promedio.

	Alto flujo, daños materiales 1 163 CRUCES	Corredor de motocicleta 525 CRUCES	Pérdida de control nocturna 338 CRUCES	Exposición de peatón y ciclista 276 CRUCES
De madrugada entre las 00 y las 05 h	5,7 %	7,8 %	14,4 %	8,1 %
En fin de semana sábado o domingo	17,3 %	28,7 %	26,2 %	27,2 %
Con motocicleta colisión con moto	3,6 %	9,6 %	3,9 %	8,9 %
Con peatón o ciclista atropellamiento o ciclista	1,3 %	2,0 %	1,4 %	7,7 %
Contra objeto fijo poste, muro, árbol, auto estacionado	8,4 %	6,6 %	25,4 %	8,3 %
Con afectados algún herido o defunción	2,8 %	5,5 %	4,9 %	13,2 %
Vehículos por hecho promedio de vehículos involucrados	1,97	1,95	1,77	1,88



Y el mapa casi no se mueve

Cambia el nivel, no el dibujo: lo que se repite se puede anticipar.

2019

2020

2021

2022

2023

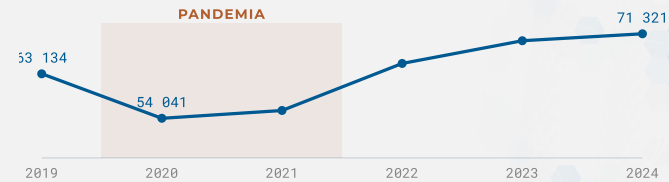
2024

63 134

hechos de tránsito registrados en 2019

155

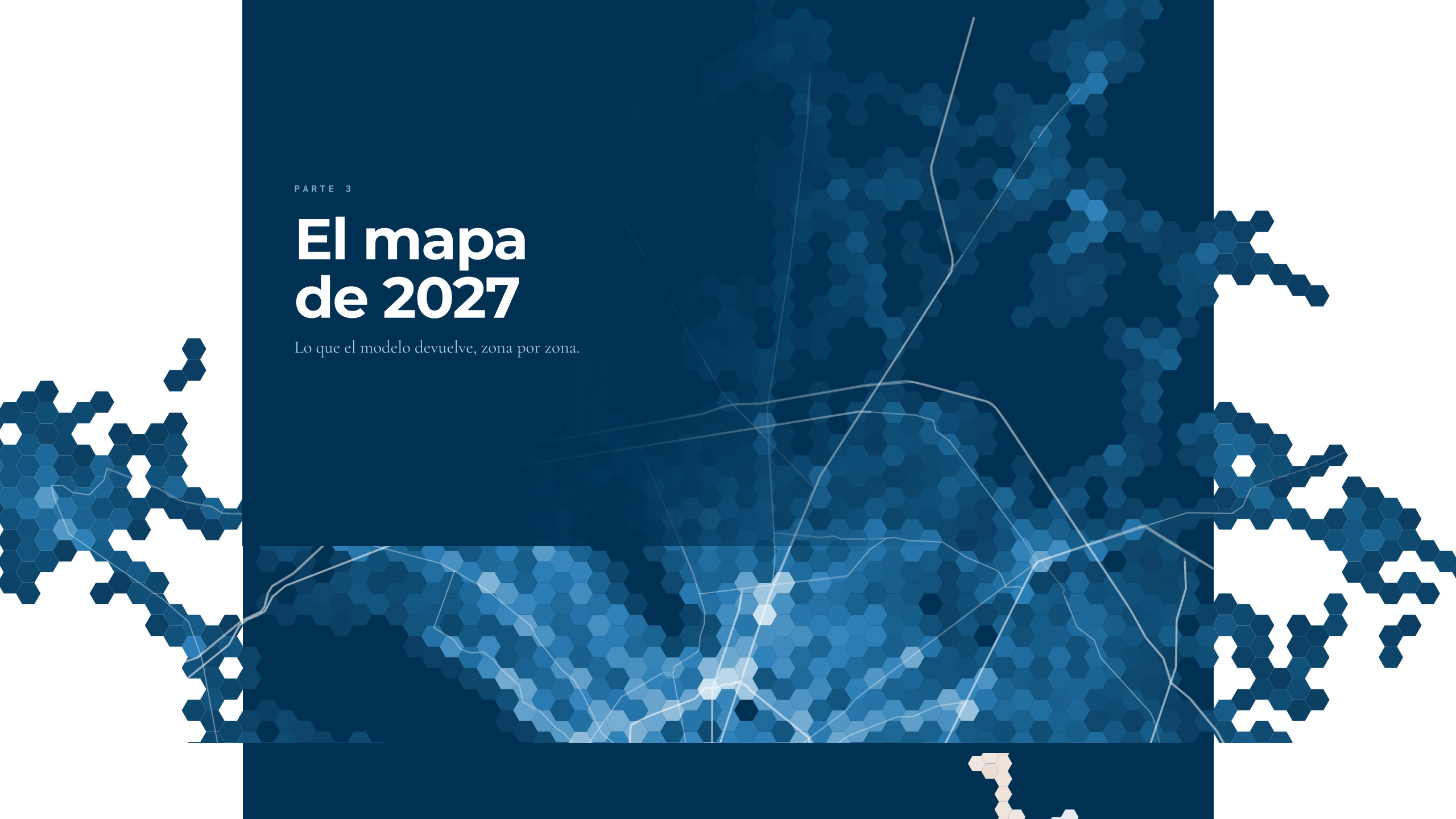
de los 200 peores cruces aparecen en los seis años



PARTE 3

El mapa de 2027

Lo que el modelo devuelve, zona por zona.



PRONÓSTICO

2027

Hechos de tránsito esperados

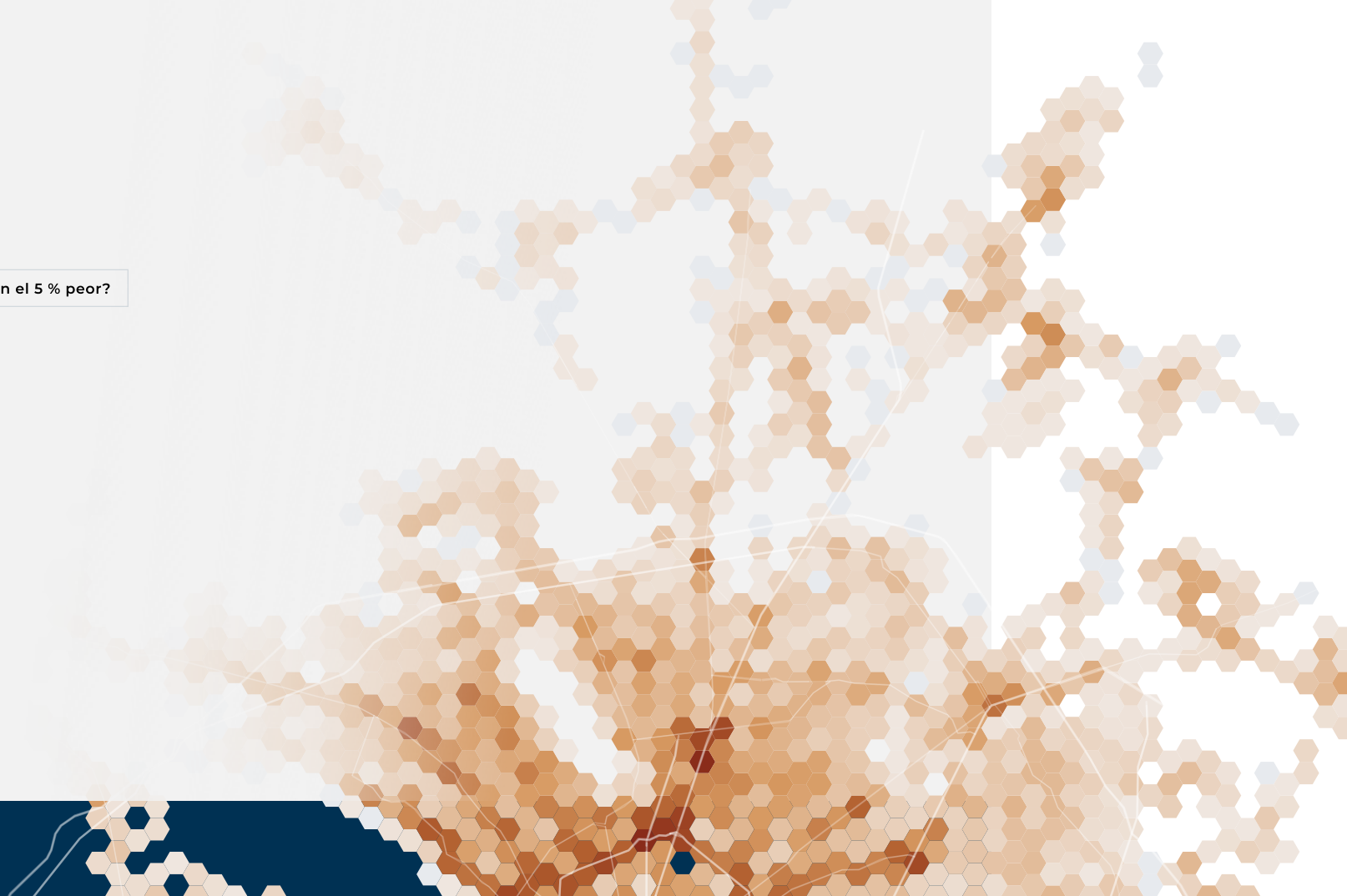
¿Está en el 5 % peor?

74 mil

hechos de tránsito esperados en 2027
en la Zona Metropolitana

42,9 %

caerá en el 5 % de zonas con más
riesgo. El *dónde* no cambia de
escenario a escenario



2027, por municipio

MUNICIPIO	2024	2027 ESPERADO	CAMBIO
Monterrey	33 116	33 720	+2 %
San Nicolás de los Garza	9 226	9 938	+8 %
San Pedro Garza García	6 877	6 779	-1 %
Apodaca	3 618	3 743	+3 %
General Escobedo	3 422	3 593	+5 %
Guadalupe	2 770	2 876	+4 %
Santa Catarina	2 746	3 109	+13 %
García	2 393	2 606	+9 %
Juárez	1 741	1 811	+4 %
Santiago	1 149	1 227	+7 %
Pesquería	1 074	1 134	+6 %
Salinas Victoria	818	888	-1 %
Ciénega de Flores	713	705	-1 %
General Zuazua	683	637	-7 %
Cadereyta Jiménez	626	633	+1 %
El Carmen	182	174	-4 %
Hidalgo	92	99	+8 %
Abasolo	3	6	+100 %

Casi todos, donde están

Fuera de Abasolo, que tiene tres hechos de tránsito, ninguno se mueve más de un 13 % respecto a 2024. El modelo proyecta el nivel reciente de cada uno; no inventa tendencias.

Casi todos un poco arriba

13 de 18 quedan algo por encima de 2024. No es que vayan a subir: el modelo reparte parte de los hechos de las zonas concurridas hacia sus vecinas con pocos, y al sumar eso da un 3 % de más.

PARTE 4

El mapa, en vivo

Todo esto cabe en una pantalla que cualquiera puede
abrir y explorar.



Busca tu cruce

Explora el mapa

Aproximadamente 2 200 hexágonos que modelan la ZMM.

Checa la zona por donde circulas

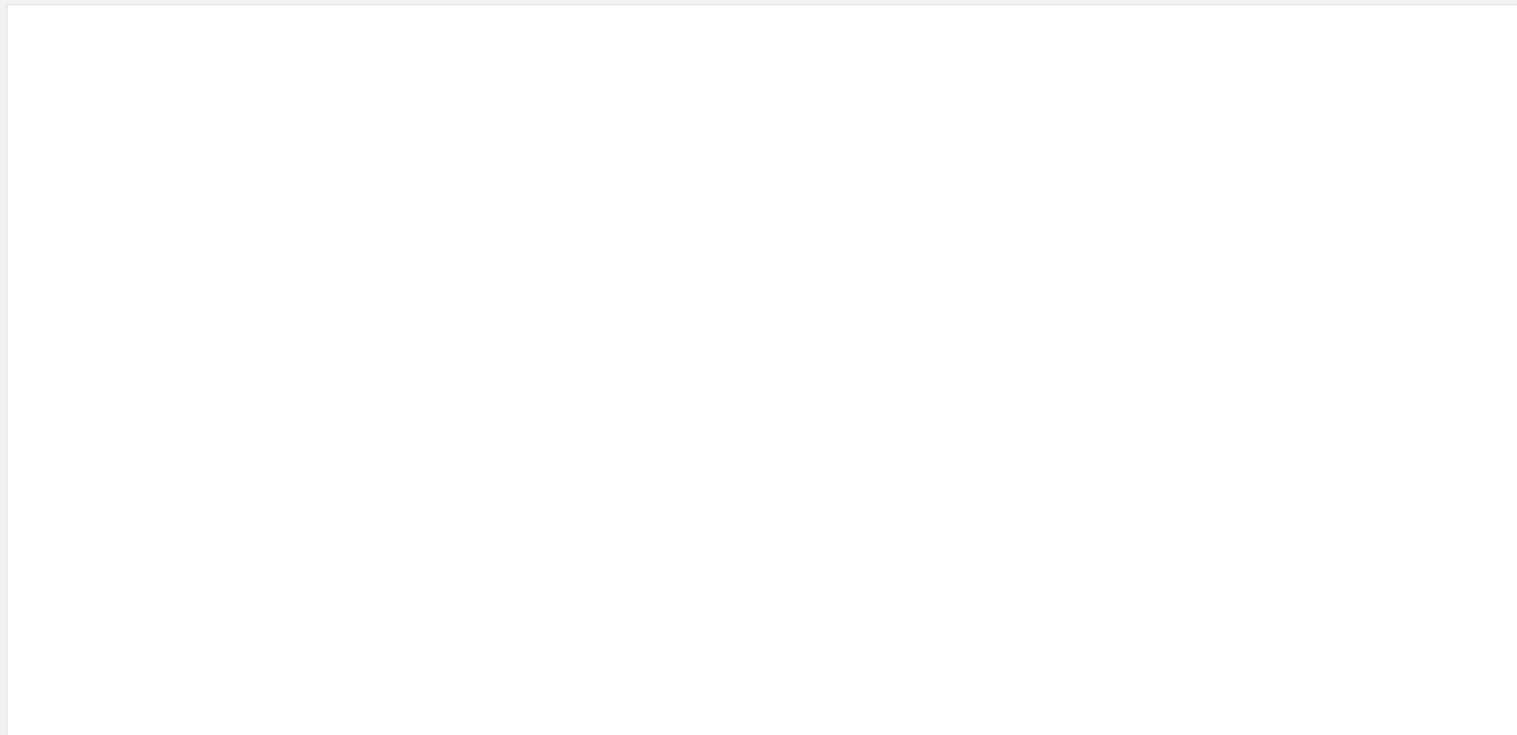
Acércate hasta tu calle.

Mira nuestras predicciones

Cuántos hechos de tránsito para el 2027.



`app-geo-eosin.vercel.app`



app-geo-eosin.vercel.app · para avanzar la presentación, clic fuera del mapa o en la cadena de abajo

PARA CERRAR

Lo que sabemos y lo que no

LA EVIDENCIA SOSTIENE

1 000 cruces de 54 742 explican el **40 %**.

El riesgo es de **corredor**, no de esquina.

El mapa **se repite** año con año.

NO PODEMOS AFIRMAR

Que un municipio con menos registros sea **más seguro**.

Que un cruce con más hechos de tránsito sea **más peligroso**: falta el aforo.

Cuándo un municipio cambiará su forma de capturar.



Gracias

Datos del INEGI sin modificar, código abierto y cada notebook con su reporte.

379 294

hechos de tránsito analizados

2 241

zonas con pronóstico



la presentación
geo-stats-three.vercel.app



el código y los datos
github.com/Lunaaaalj/GeoStats

Hechos de tránsito por zona · 2019-2024

0 3 741 hechos de tránsito